

MB - Lernfeld 8

Zaunanlage planen, herstellen und instand setzen

Lernfeld	Bildungsgang	Ausbildungsjahr
8: Konstruktionen und Systeme instand halten	Metallbauer/-in (MB)	2

Kompetenzformulierung

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Konstruktionen und Systeme zu warten, zu inspizieren und instand zu setzen.

Die Schülerinnen und Schüler analysieren Kundenaufträge zur Wartung und Instandsetzung von Metallkonstruktionen. Sie informieren sich über technische Regelwerke, Sicherheitsvorschriften und Wartungspläne. Sie planen die Arbeitsschritte zur Inspektion, Wartung und Instandsetzung unter Berücksichtigung von Arbeitsschutz, Qualitätsanforderungen und Kundenwünschen.

Sie führen Inspektionen durch, dokumentieren Schäden und Mängel systematisch und entwickeln Lösungsvorschläge zur Instandsetzung. Sie wählen geeignete Werkstoffe, Werkzeuge und Verfahren aus und setzen die Konstruktionen fachgerecht instand. Dabei beachten sie Normen, technische Regelwerke und Umweltschutzbestimmungen.

Sie kontrollieren ihre Arbeitsergebnisse, prüfen die Funktionsfähigkeit der instandgesetzten Konstruktionen und dokumentieren die durchgeführten Arbeiten. Sie reflektieren ihren Arbeitsprozess, bewerten die Qualität ihrer Arbeit und leiten Optimierungsmöglichkeiten ab.

Curricularer Bezug	Titel der Lernsituation (Kurzfassung)	Geplanter Zeitrichtwert
Lernfeld 8: Konstruktionen und Systeme instand halten	LS 8.1: Zaunanlage planen, herstellen und instand setzen	6 Unterrichtsstunden

Handlungssituation

Ein Kunde der Metallbau Müller GmbH möchte auf seinem Firmengelände eine neue Zaunanlage errichten lassen. Die bestehende alte Zaunanlage aus verzinktem Stahl zeigt nach 15 Jahren erhebliche Korrosionsschäden, lockere Verbindungen und verformte Zaunelemente. Der Kunde wünscht eine moderne, langlebige Lösung, die den aktuellen Sicherheitsanforderungen entspricht.

Sie als angehende Metallbauerin bzw. angehender Metallbauer erhalten von Ihrem Ausbilder den Auftrag:

1. Die bestehende Zaunanlage zu inspizieren und den Zustand zu dokumentieren
2. Einen detaillierten Wartungs- und Instandsetzungsplan für kritische Bereiche zu erstellen
3. Eine neue Zaunanlage zu planen, die folgende Anforderungen erfüllt:
 - Gesamtlänge: 50 Meter
 - Höhe: 2,00 Meter
 - Material: feuerverzinkter Stahl oder Edelstahl
 - Eingangstor: 4,00 Meter Breite (zweiflügelig)
 - Fundamente und Pfosten nach DIN-Norm
 - Korrosionsschutz nach aktuellen Standards
4. Eine Kalkulation der benötigten Materialien und Arbeitszeit durchzuführen
5. Die Montage der neuen Zaunanlage zu planen und durchzuführen
6. Wartungshinweise für den Kunden zu erstellen

Der Kunde legt besonderen Wert auf Langlebigkeit, geringen Wartungsaufwand und ein ansprechendes Design. Die Arbeiten sollen unter Berücksichtigung aller relevanten Sicherheits- und Umweltschutzvorschriften erfolgen.

Handlungsergebnis

Die Schülerinnen und Schüler erstellen:

- **Zustandsbericht** der bestehenden Zaunanlage mit Fotodokumentation und Schadenskatalog

- **Instandsetzungsplan** für reparaturfähige Bereiche mit Zeitplanung und Materialliste
- **Technische Planung** der neuen Zaunanlage:
 - Maßstabsgerechte Zeichnung (Grundriss und Schnitte)
 - Detailzeichnungen von Pfosten-Fundament-Verbindungen
 - Detailzeichnung des Eingangstors
 - Stückliste aller benötigten Materialien
- **Arbeitsplanung** mit Arbeitsschritten, Zeitplanung und Werkzeug-/Maschinenliste
- **Kalkulation** der Material- und Arbeitskosten
- **Montageplan** mit Sicherheitshinweisen
- **Wartungsplan** für die neue Zaunanlage mit Pflegehinweisen für den Kunden
- **Qualitätskontrollcheckliste** für die Endabnahme

Vorausgesetzte Fähigkeiten und Kenntnisse

- Grundlegende Kenntnisse in technischem Zeichnen
- Kenntnisse über Werkstoffe des Metallbaus (Stahl, Edelstahl)
- Grundlagen der Korrosion und des Korrosionsschutzes
- Umgang mit Handwerkzeugen und Maschinen des Metallbaus
- Kenntnisse über Verbindungstechniken (Schweißen, Schrauben, Nieten)

	Handlungskompetenz(Fachkompetenz und Personale Kompetenz)	Inhalte	Sozialform/Methoden
Informieren bzw. Analysieren	Die Schülerinnen und Schüler analysieren den Kundenauftrag und die Ist-Situation der bestehenden Zaunanlage. Sie recherchieren relevante Normen, technische Regelwerke und Sicherheitsvorschriften für Zaunanlagen. Sie identifizieren typische Schadensbilder und deren Ursachen bei Metallkonstruktionen im Außenbereich.	- DIN-Normen für Zaunanlagen (DIN 748, DIN EN 13241)- Korrosionsarten und -schutzverfahren- Unfallverhütungsvorschriften (UVV)- Werkstoffkunde (verzinkter Stahl, Edelstahl)- Schadensanalyse (Korrosion, Verformung, Materialermüdung)- Inspektions- und Prüfmethoden- Bauvorschriften und Grenzabstände	Einzelarbeit, PartnerarbeitInternetrechercheNormenlesenSchadensanalyse vor Ort (Simulation)Fotodokumentation
Planen / Entscheiden	Die Schülerinnen und Schüler entwickeln einen Wartungs- und Instandsetzungsplan für die bestehende Anlage. Sie planen die neue Zaunanlage unter Berücksichtigung von Kundenwünschen, Normen und Wirtschaftlichkeit. Sie wählen geeignete Werkstoffe, Verbindungstechniken und Korrosionsschutzverfahren aus. Sie erstellen eine Materialliste und kalkulieren Kosten.	- Technisches Zeichnen (Grundriss, Schnitte, Details)- CAD-Software (z.B. AutoCAD, SolidWorks)- Materialauswahl (Werkstoffeigenschaften, Verfügbarkeit)- Verbindungstechniken (Schweißen, Schrauben, Stecksysteme)- Fundamentplanung und Statik- Kalkulation (Materialkosten, Arbeitszeit, Maschinenstunden)- Arbeitsplanung und Terminplanung- Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	GruppenarbeitPlanungsgesprächCAD-ZeichnenTabellenkalkulationEntscheidungen

	Handlungskompetenz(Fachkompetenz und Personale Kompetenz)	Inhalte	Sozialform/Methoden
Durchführen	Die Schülerinnen und Schüler setzen die geplante Zaunanlage praktisch um. Sie bereiten die Baustelle vor, setzen Fundamente, montieren Pfosten und Zaunfelder und bauen das Eingangstor ein. Sie führen Schweiß-, Schraub- und Montagearbeiten fachgerecht aus und beachten dabei Arbeitsschutz- und Qualitätsvorschriften.	- Baustelleneinrichtung und -sicherung- Vermessung und Absteckung- Fundamentarbeiten (Betonfundamente, Punktfundamente)- Pfostenmontage (Ausrichtung, Fixierung)- Montage von Zaunfeldern- Tormontage und Beschlagarbeiten- Schweißverfahren (MAG, WIG)- Schraubverbindungen (kraftschlüssig, formschlüssig)- Oberflächenbehandlung und Korrosionsschutz- Persönliche Schutzausrüstung (PSA)	GruppenarbeitPraktische Übungen in der WerkstattArbeiten im TeamArbeitssicherheitsunterweisungQualitätskontrolle während der Arbeit
Kontrollieren / Bewerten	Die Schülerinnen und Schüler prüfen die fertiggestellte Zaunanlage auf Maßhaltigkeit, Funktionsfähigkeit und Qualität. Sie überprüfen die Einhaltung von Normen und Sicherheitsvorschriften. Sie dokumentieren die Prüfergebnisse und erstellen ein Abnahmeprotokoll.	- Maßkontrolle (Lot, Wasserwaage, Messgeräte)- Funktionsprüfung (Toranlauf, Verriegelungen)- Sichtprüfung (Schweißnähte, Oberfläche, Korrosionsschutz)- Dokumentation (Abnahmeprotokoll, Fotos)- Normenkonformität prüfen- Qualitätsstandards bewerten- Mängelanalyse und Nachbesserung	PartnerarbeitChecklistenMessprotokoll
Reflektieren	Die Schülerinnen und Schüler reflektieren den gesamten Arbeitsprozess von der Planung bis zur Fertigstellung. Sie bewerten die Qualität ihrer Arbeit, identifizieren Verbesserungspotenziale und leiten Optimierungsmöglichkeiten für zukünftige Projekte ab. Sie diskutieren die Bedeutung von Wartung und Instandhaltung für die Langlebigkeit von Metallkonstruktionen.	- Prozessreflexion (Was lief gut? Was könnte verbessert werden?)- Qualitätsbewertung der Arbeitsergebnisse- Zeitmanagement und Effizienz- Teamarbeit und Kommunikation- Wirtschaftlichkeit (Soll-Ist-Vergleich)- Kundenzufriedenheit- Nachhaltigkeit und Umweltschutz- Berufliche Handlungskompetenz	PlenumReflexionsgesprächSelbst- und FremdeinschätzungFeed-backrundeProjektpräsentation

Arbeitsmaterialien / Links

- **Normen und Regelwerke:**
 - DIN 748: Zäune, Tore, Schranken und Absperrpfosten
 - DIN EN 13241: Tore - Produktnorm
 - DIN 18195: Bauwerksabdichtungen
 - DGVV Vorschrift 1: Grundsätze der Prävention
- **Technische Unterlagen:**
 - Werkstoffdatenblätter (Stahl, Edelstahl, Verzinkung)
 - Schweißanweisungen nach DIN EN 1090
 - Korrosionsschutztabellen
 - Herstellerkataloge für Zaunbeschläge und -systeme
- **Software und Werkzeuge:**
 - CAD-Software (z.B. AutoCAD, SolidWorks, LibreCAD)
 - Tabellenkalkulation (Excel, LibreOffice Calc)
 - Technische Zeichengeräte oder Tablets
- **Praktische Materialien:**
 - Stahlprofile, Rohre, Bleche
 - Schweißgeräte (MAG, WIG)
 - Montage- und Messwerkzeuge
 - Schrauben, Muttern, Beschläge
 - Korrosionsschutzmittel
- **Online-Resources:**
 - www.metallbau-wiki.de
 - www.dguv.de (Unfallverhütungsvorschriften)
 - www.beuth.de (Normen-Portal)
 - Fachzeitschriften: Metallbau, Der Bauingenieur

Schulische Entscheidungen

Niveau A (Basis): - Vereinfachte Aufgabenstellung mit vorgegebenen Standardmaßen - Fokus auf eine gerade Zaunanlage ohne besondere Geländeformen - Vorgefertigte Zeichnungsvorlagen zum Ausfüllen - Materialliste mit vorgegebenen Positionen - Einfache Kalkulation mit Unterstützung durch Lehrkraft - Schritt-für-Schritt-Anleitung für die praktische Umsetzung - Vorstrukturierte Checklisten für Qualitätskontrolle - Einfacher Wartungsplan mit vorgegebenen Intervallen - Kurze Präsentation der Ergebnisse

Niveau B (Standard): - Vollständige Aufgabenstellung mit realistischen Kundenwünschen - Eigenständige Erstellung aller technischen Zeichnungen - Selbstständige Entwicklung der Materialliste - Detaillierte Kalkulation mit Begründung der Positionen - Planung der Arbeitsschritte mit Zeitplanung - Eigenständige Durchführung mit punktueller Unterstützung - Entwicklung eigener Qualitätskriterien - Ausführlicher Wartungsplan mit Begründung - Strukturierte Projektpräsentation mit Dokumentation

Niveau C (Erweitert): - Komplexe Aufgabenstellung mit besonderen Anforderungen (z.B. Hanglage, Sichtschutz, Lärmschutz) - Vergleich verschiedener Konstruktionsvarianten und Werkstoffalternativen - Berücksichtigung von Statik und Windlasten - Detaillierte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung mit Lebenszykluskosten - Entwicklung eines umfassenden Wartungs- und Inspektionskonzepts - Alternative Korrosionsschutzverfahren bewerten - Nachhaltigkeitsaspekte (Recycling, CO₂-Bilanz) einbeziehen - Professionelle Kundenpräsentation mit technischen und kaufmännischen Argumenten - Erstellung eines Wartungsvertrags-Angebots

Leistungsnachweise

- **Bewertung der technischen Planung (40%):**
 - Zeichnungen (Maßhaltigkeit, Normkonformität, Vollständigkeit)
 - Stückliste und Materialliste
 - Arbeitsplanung und Zeitplanung
- **Bewertung der Kalkulation (20%):**
 - Vollständigkeit der Positionen
 - Rechnerische Richtigkeit
 - Wirtschaftliche Plausibilität
- **Bewertung der praktischen Umsetzung (25%):**
 - Fachgerechte Ausführung
 - Einhaltung von Sicherheitsvorschriften
 - Qualität der Arbeitsergebnisse

- Teamarbeit und Arbeitsorganisation
- **Bewertung der Dokumentation (15%):**
 - Zustandsbericht und Schadensanalyse
 - Wartungsplan
 - Abnahmeprotokoll
 - Vollständigkeit und Übersichtlichkeit
- **Mündliche Präsentation und Reflexion:**
 - Fachliche Korrektheit der Erläuterungen
 - Begründung von Entscheidungen
 - Kritische Reflexion des Arbeitsprozesses

Mögliche Verknüpfungen zu anderen Lernfeldern / Fächern

- **Lernfeld 1:** Das Unternehmen und die eigene Rolle im Betrieb beschreiben - Kundenberatung, betriebliche Prozesse
- **Lernfeld 2:** Werkstoffe und Werkstücke bearbeiten - Grundlagen der Metallbearbeitung
- **Lernfeld 3:** Bauteile und Baugruppen herstellen - Fügetechniken, Schweißen
- **Lernfeld 5:** Bauelemente mit handgeführten Werkzeugen und Maschinen herstellen - Praktische Fertigkeiten
- **Lernfeld 6:** Bauelemente mit Maschinen herstellen - Maschinelle Bearbeitung
- **Lernfeld 7:** Konstruktionen und Systeme planen und herstellen - Konstruktionsgrundlagen
- **Lernfeld 11:** Funktionale Systeme konzipieren, montieren und programmieren - Elektrische Torantriebe
- **Mathematik:** Flächen- und Volumenberechnungen, Dreisatz, Prozentrechnung
- **Technisches Zeichnen / CAD:** Normgerechte Darstellung
- **Wirtschafts- und Sozialkunde:** Kalkulation, Kundenbeziehungen, Arbeitsrecht
- **Physik:** Statik, Kräfte, Korrosion